

总体概念 · OVERALL CONCEPT

人机合辙 · Human-Robot Labor Confluence
「辙者，车轮碾过钢轨之迹。」合辙京张把百年京张扳道工「以生命守护道岔」的协作精神，转译为物理劳动层的人机接力制度：机器人与无人机在获授权试点中承担电力巡检、管廊检测、消防侦察等危险作业，人类保留授权、叫停、验收三段控制权；AI 算法辅助测试城市交通绿波与公交优先。
长寿命底座 + 快速迭代插槽
「换模型，不换城市」：50 年长寿命城市空间底座 + 模块化快速迭代 AI 插槽，回应 AI 模型快速迭代与城市物理空间长期使用之间的寿命错配。
50 年 / 6 个月 · 寿命错配
空间框架承载 50 年使用周期，AI 模块以约 6 个月节奏快速迭代；交接站、双环与用地网格为不同代际算法预留统一物理接口。

合辙三律 · THREE LAWS

一 · 物理劳动协作律
建议机器人在获授权测试场景中承担高空、狭窄、高毒等高危作业，替代一线劳动者的危险暴露。
二 · 人类主权终级复核律
执行前由人类授权、执行中保留物理叫停、执行后由人类专家验收签发——三段控制权不让渡。
三 · 公共空间礼让行人律
拟议低速机器人与无人机在混合空间以优先避让行人与弱势群体为测试目标。

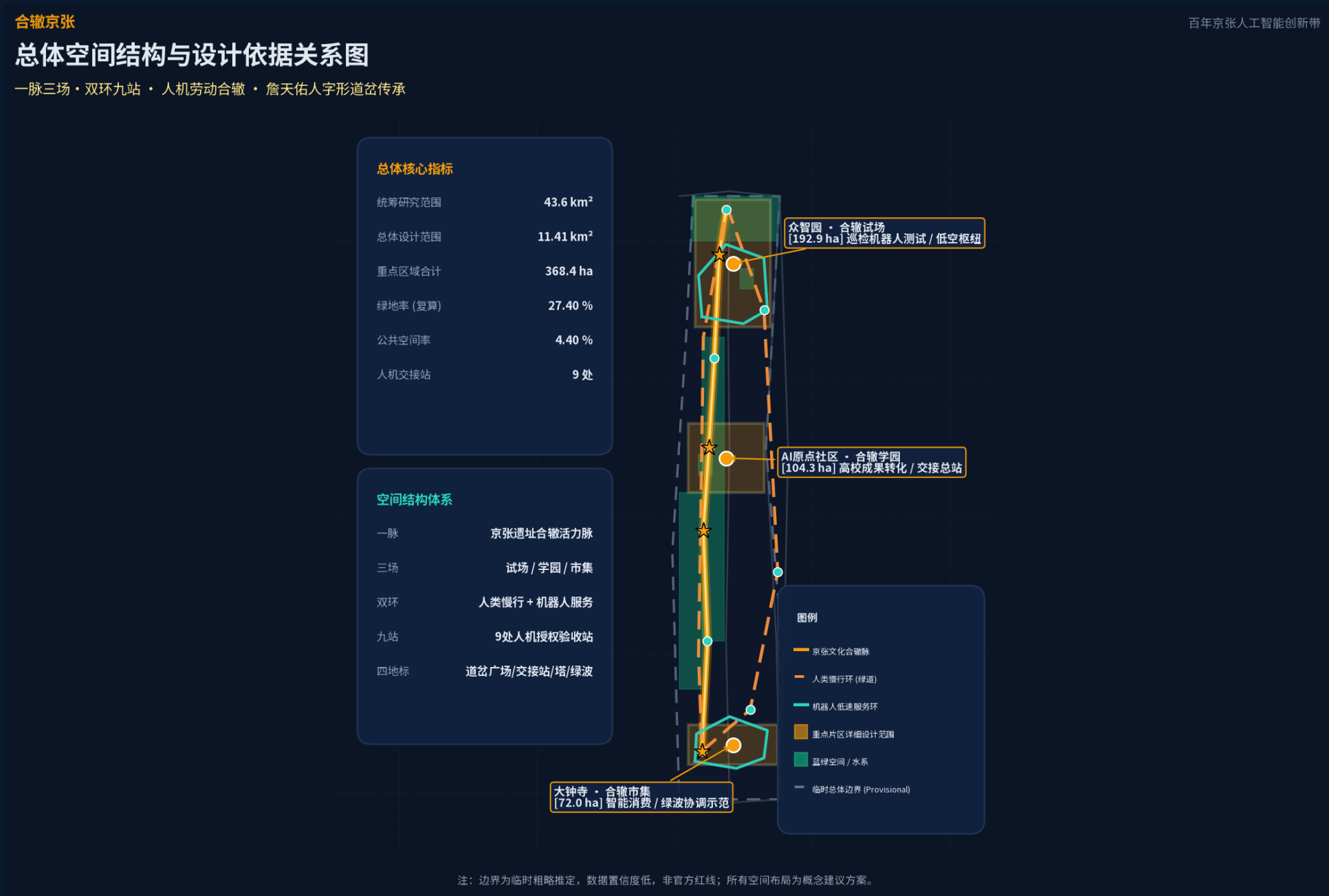
区域协同（概念研究方向）

海淀原始创新 — 未来科学城（能源 AI）/ 怀柔科学城（基础算力）/ 亦庄经开区（具身制造）区域转化 — 京津冀（天津港、雄安、石家庄与保定）示范应用与算力支撑。上述「原始创新—区域转化—示范应用—算力支撑」为待验证研究框架，不表示现有合作、已批准区域规划或资金安排。

命名与品牌 · IDENTITY

合辙京张 / CONFLUENT TRACKS JING-ZHANG
三区副题：众智园「合辙试场」 · AI 原点社区「合辙学园」 · 大钟寺「合辙市集」；两翼：中关村科技服务翼 · 小月河场景赋能翼。
Logo 方向以詹天佑人字形道岔为原型：人字形轮廊内嵌人文辙（劳动者）与机器人青（智能体）双并进箭头，外环轨道圆；纯几何图形，不含真实商标或授权字体。国际传播主题：From Switchman to Co-Pilot（从扳道工到领航员）。





三层范围 · THREE-LEVEL SCOPE

层级	公告约值	复算值 (provisional)	工作角色
统筹研究范围	约 43.6 km²	—	「三区两翼」产业协同系统研究层
总体设计范围	约 11.4 km²	11,412,825.4 m² (+0.11%)	城市更新与总体城市设计工作层
重点区域范围	约 368.4 ha	192.9 / 104.3 / 72.0 ha	三区重点片区详细设计层

一脉三场 · 双环九站

- 一脉 · Spine**

京张遗址公园人机合辙活力脉：南北贯通串联三区，组织步道、骑行道与绿色空间体系骨架。
- 三场 · Three Fields**

三处重点区合辙场景场：众智园试场 · 原点社区学园 · 大钟寺市集，差异化承担测试、学习与消费场景。
- 双环 · Twin Loops**

人类慢行环（步行+骑行，绿道约 8.7 km）与机器人低速服务环（南北两环，合计约 8.2 km），承担配送、巡检、清洁等末端服务。
- 九站 · Nine Stations**

九处人机交接站：任务前授权、任务中可停、任务后验收的空间界面，兼作充电与数据回传节点。

核心指标 · KEY METRICS

指标	复算值	口径
总体设计范围	11,412,825.4 m²	EPSG:4548, 公告 +0.11%
绿地面积 / 绿地率	3,127,039.4 m² / 27.4 %	5 大绿地板块复算
公共空间 / 占比	502,225.7 m² / 4.4 %	6 处核心广场与地标
概念体量基底	3,710,756.5 m² (54 栋)	概念体量，非现状测绘

- 用地拓扑安全 · Topology-Safe Zoning**

用地布局采用拓扑安全的网格裁剪分区，相邻多边形共享边界；当前复核边界内未覆盖约 100.8 m²、边界外约 0 m²，细部关系仍待官方红线复核。
- 诚实边界 · Honest Boundaries**

全部空间结论基于临时粗略边界（provisional rough），非官方红线、法定面积或权属边界；官方边界发布后整包复算。



MNR 2023 用地复算 · LAND USE

MNR 编码	类别	面积 (ha)	占比
07	居住用地	42.03	3.7 %
08	公共管理与公共服务用地	182.13	16.0 %
0803	文化用地（直接代码；层级属08）	78.08	6.8 %
09	商业服务业用地	259.13	22.7 %
1207	城镇村道路用地	367.28	32.2 %
14	绿地与开敞空间用地	201.77	17.7 %
1401	公园绿地（直接代码；层级属14）	10.85	1.0 %

直接代码表按 geometry/land_use.geojson 的精确代码复算：14=201.77 ha，1401=10.85 ha；父子代码分列且不重复相加。独立 green_space 覆盖层溶解重叠后为 312.70 ha / 27.40%；旧草稿 12.4 ha 已废止。

城市更新框架 · RENEWAL

低扰动 · 有机更新

重点更新对象为众智园潜力用地、原点社区近校街区与大钟寺商业环境；AI 企业聚集目标与产业空间规模以概念建议表达，区域规划建筑总规模因缺少官方控规记为待确认。

拆改留分类 · Retain-Renovate-Demolish

保留：清华园车站旧址等文保要素与既有优质建筑；改造：近校低效街区与商业环境；拆除：仅限经专业团队确认的危房与无保留价值临时建筑；新建：集中于潜力用地。

概念体量 · Conceptual Volumes

建筑概念体量 54 栋，基底合计约 3,710,756.5 m²，标为概念体量基底——非现状测绘、非审批规模。

开发强度控制 · INTENSITY

unknown / null 原则

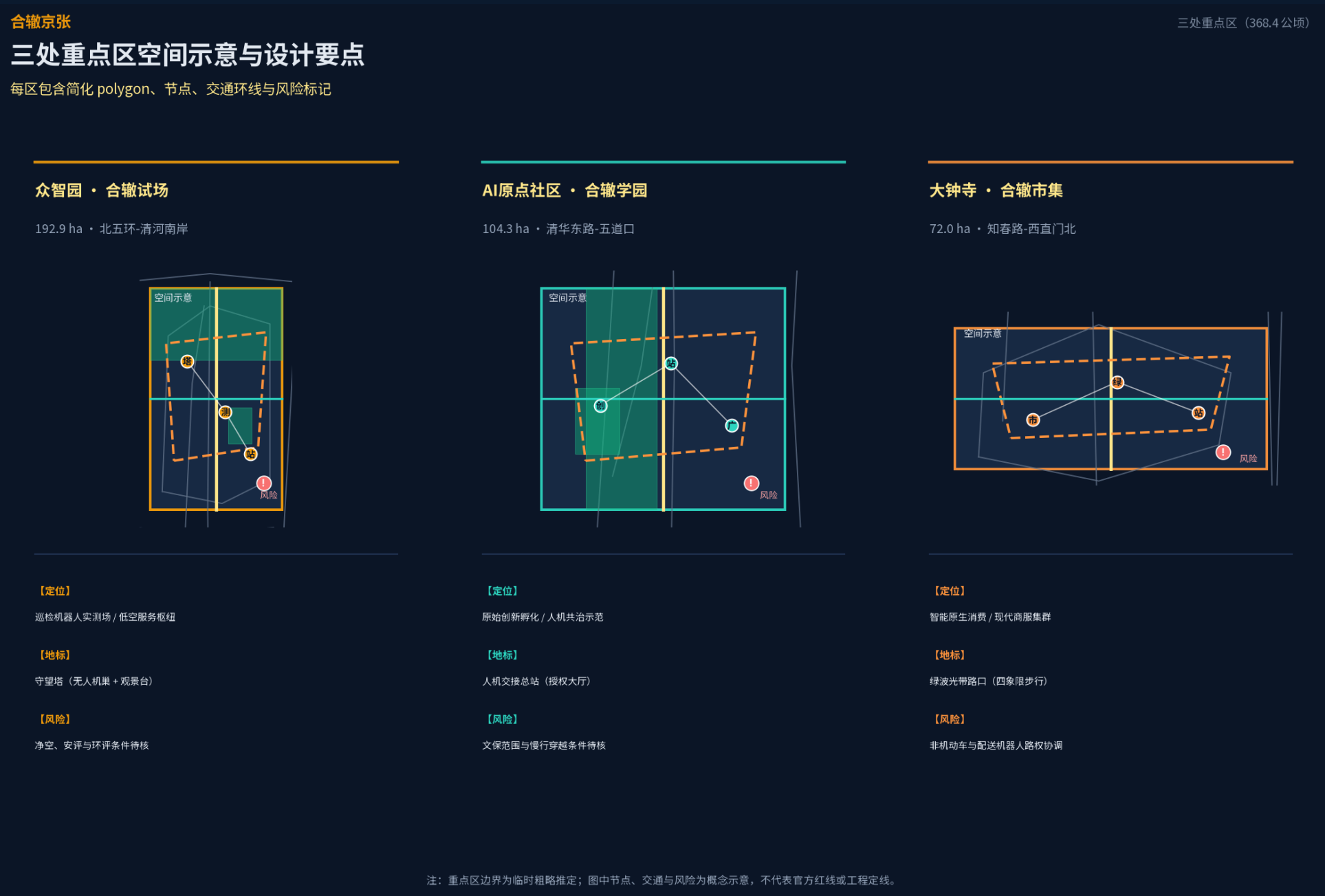
容积率、建筑高度、建筑密度等依赖未公开官方控制条件的指标保持 status=unknown、value=null，并在 assumptions.json 与 metrics.json 中说明复算路径；不以概念体量冒充法定控制值。

空间供给与人才生活

公共管理与公共服务用地（含概念科研功能）邻近轨道交通与慢行环，商服用地与机器人服务环接驳，居住用地安排在西、南部安静区域，绿地与公共空间均衡分布以支撑创新交往。

建筑风貌方向

重点区采取未来感与文化性并重方向；高度、体量与屋顶形态管控因待官方条件记为概念引导，强调遗产谦逊、新区未来感、过渡区协调。



12 张场景卡（含 3 张产业验证） · SCENARIO CARDS

#	AI 场景卡	空间位置	接线降级（SWB）
1	电力巡检机器人搭档（产业验证）	众智园变电与高压线走廊	人工验电拉闸
2	市政管廊检测无人机（产业验证）	众智园地下综合管廊	人工鼓风排毒后人工入廊
3	交通绿波协调 AI（产业验证）	大钟寺四象限路口	固定时序配时 + 交警现场指挥
4	桥梁结构健康巡检	众智园清河桥梁 + 跨线结构	人工挂蓝现场检测
5	消防侦察先遣无人机	全带低空特许网格通道	传统侦察小队先行排查
6	夜间低噪清扫机器人	双环走廊与遗址公园绿道	日间人工深度保洁
7	导盲随行伴侣机器人	遗址公园慢行环无障碍绿道	实体盲杖 + 人工志愿导引
8	商圈末端配送机器人	大钟寺商业专用窄道	外卖骑手人工配送
9	应急医疗 AED 救援无人机	全带低空应急通道	经授权地面救护车备援
10	更新工地施工安全 AI 监督	重点区更新施工现场	传统人工巡检监理
11	轨道接驳低速微循环巴士	站点一体化接驳线路	常规人工微循环巴士
12	独居长者日常问候机器人	原点社区与社区园地	社区社工定期上门探视

每张场景卡列明：数据类别、敏感信息脱敏、保存期限、访问主体、人工复核、物理急停与投诉处置；时限、热线与开放通道均为建议 SLA / 测试目标，待主管部门与运营主体授权确认，不代表现行服务承诺。

空间冲突消解三原型 · CONFLICT PROTOTYPES

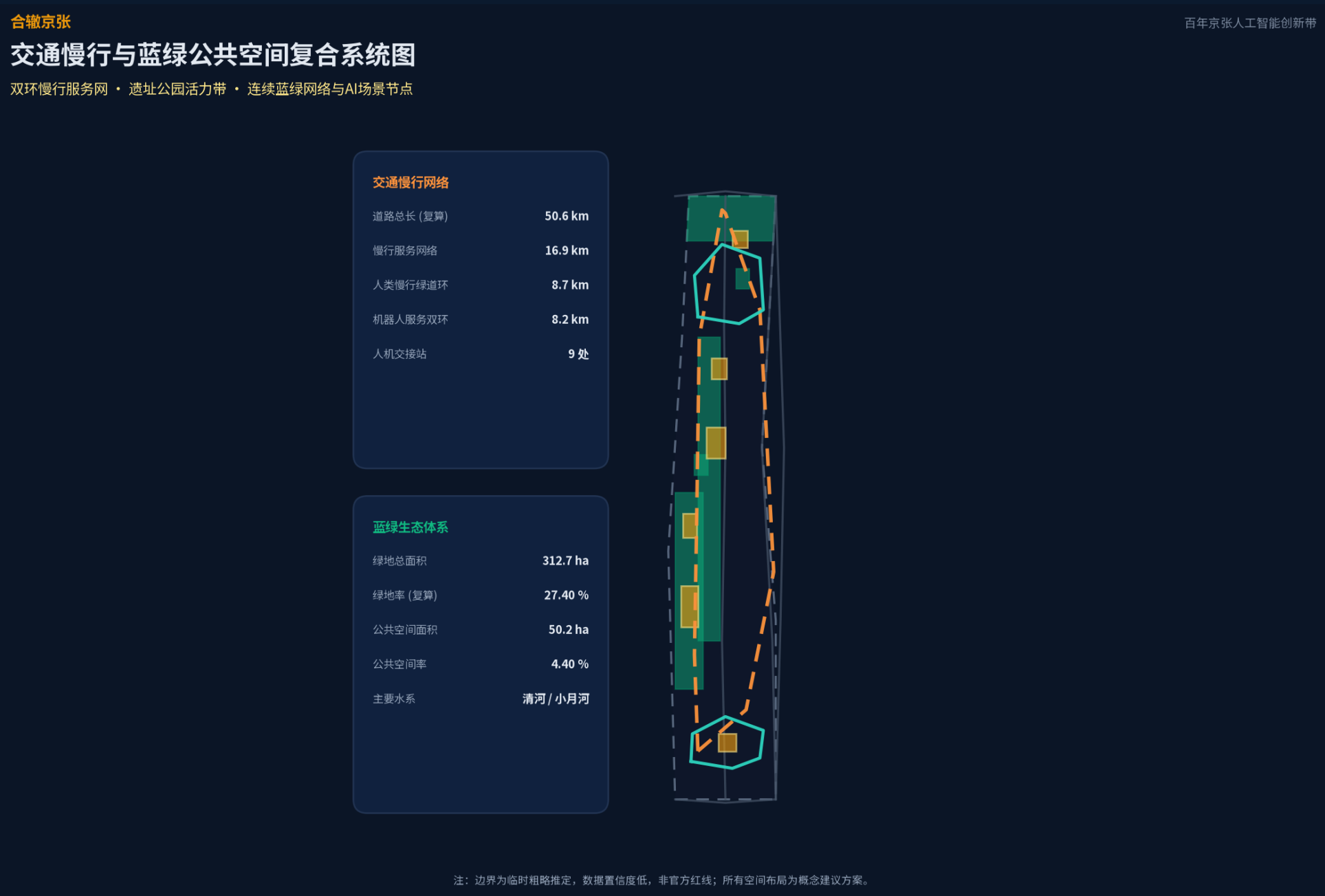
① 路口斑马线人机交汇
1.5 m 机器人专属减速等候岛 + 地面动态投光警示带；行人享有最高优先路权；机器人距人 2 m 减速至 2 km/h 静态礼让——以降低混合交汇碰撞风险为验证目标。
② 外卖骑手与配送窄道分道
大钟寺商圈 1.2 m 配送机器人专用道 + 15 cm 缓坡绿化路缘微隔离；以降低 25 km/h 外卖电动车与 6 km/h 低速机器人混行刮擦风险为测试目标。
③ 盲道触觉防侵占缓冲
全线 8.7 km 慢行绿道盲道两侧预留 60 cm 物理连续缓冲区，不得布设充电设施或停泊设备；导盲伴随机器人经 UWB 电子围栏保持 50 cm 外侧伴随测试参数。

用户画像 · PERSONAS

画像	核心诉求
电工张师傅（45）	少上高压塔，危险作业由机器人搭档承担
交通协管员李姐	信号更聪明，但自己能接管
算法工程师小王（25）	步行可达的第三空间
铁路文化讲解员陈大爷	遗产被尊重、叙事可触可读
视障居民刘阿姨	可触可听的引导与盲道不被侵占
外卖骑手小周	安全、不被机器人挤占的骑行空间

AI 朝圣地标 · LANDMARKS

4 处朝圣地标（均为概念设计）
① 百年道岔广场（众智园南端）——扳道工雕塑与巡检机器人并肩，浮雕时间线可触可读；② 人机交接总站（S5 五道口）——可视化授权大厅；③ 守望塔（清河北岸）——无人机巢 + 公共观景台；④ 绿波光带路口（大钟寺）——夜间数掘流灯效呈现绿波协调。





实施分期 · PHASING

阶段	周期	面积	重点
近期试点	2026-2028	约 159.4 ha	三处交接站试点 + 绿波示范段
中期成网	2028-2030	约 297.4 ha	双环贯通、九站成型、守望塔与总站
远期合辙	2030-2035	约 392.3 ha	全域 43.6 km² 协同与长期运营研究

分期均为概念建议，不构成开发时序承诺或政府审批判断。

指标体系 · METRICS & EVIDENCE

指标	状态	数值
site_area_sqm	known	11,412,825.4 m ²
green_ratio	known	27.4 % (3,127,039.4 m ²)
public_space_ratio	known	4.4 % (502,225.7 m ²)
road_network_length_m	known	50,618.2 m
slow_service_network_length_m	known	16,898.8 m
buildings / footprint	known	54 栋 / 3,710,756.5 m ²
floor_area_ratio	unknown	null (待官方控规)
building_height_m_max	unknown	null (待官方控规)
building_density_official	unknown	null (待官方控规)

合规矩阵覆盖公告 1.3 / 1.4 / 1.5 与 agent.1—agent.6；专业标准矩阵 9 条 (mandatory 5 条全部 addressed)；设计深度矩阵 15 项全部 complete；四门自检全部 PASS。

政策机制与运营 · POLICY & OPERATION

上岗凭证与准入时刻表 进入公共空间的高危巡检机器人与无人车，在获授权前须经测试场封闭验证并取得电子上岗凭证；可测试夜间低扰动（22:00-06:00）与日间错峰时刻表。所有政策、资金安排均为概念建议。
长期运营 · 年度人机合辙大会 年度「人机合辙大会」品牌活动、危险作业模拟环境开发者挑战赛、企业场景开放申请通道、公共体验路线与成果转化监测——国际传播主题 From Switchman to Co-Pilot。
风险三类 · Three Risk Categories ① 官方精确红线与重点区 polygon 未取得——全部空间结论 provisional，官方数据发布后整包复算；② 控规条件、道路红线、权属与市政管线未公开——相关指标保持 unknown；③ 文保要素（清华园车站旧址、大钟寺觉生寺）精确范围与事实须以文物部门资料核验。